Institut Universitaire des sciences

Faculté des sciences et technologies

TD_1 – Réseaux.

Rapport du travail de réseau laboratoire 1.

Élaboré par : Benz Carl DUPEROY

Promotion : 3eme années de licence

Encadré par : Ismael SAINT AMOUR

G-mail : benz-carl.duperoy@ius.education

Objectif de mon projet :

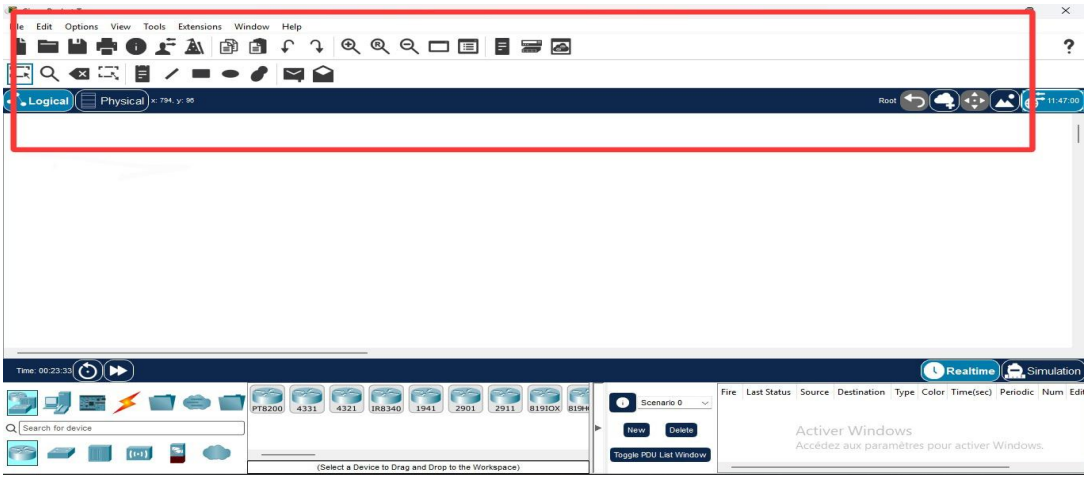
1.On a pour découvrir l'outil Cisco Packet Tracer.

2. De comprendre son utilité dans l'apprentissage des réseaux informatiques.

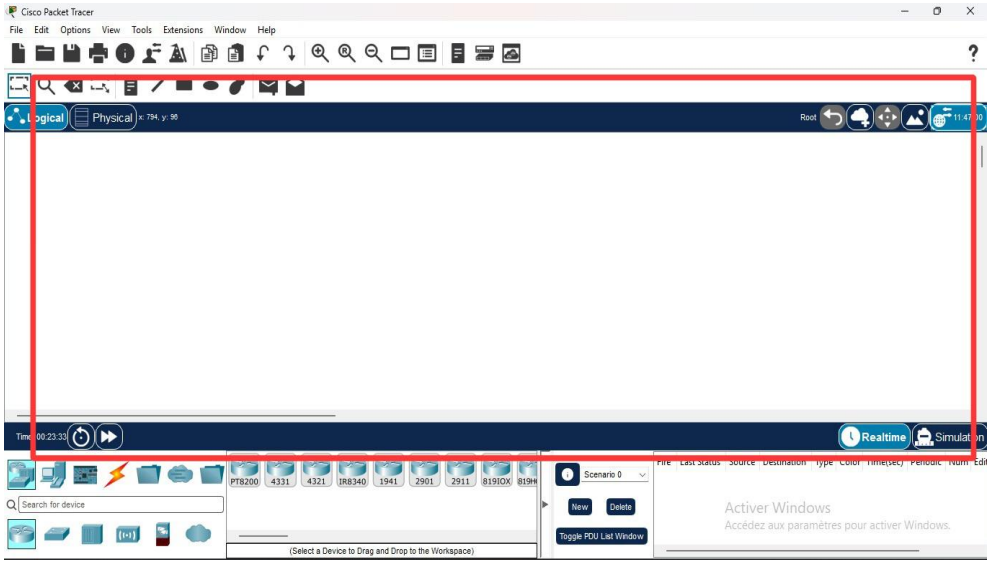
3. On a aussi l'objectif d'installer Cisco Packet Tracer sur un ordinateur et vérifier le bon fonctionnement du logiciel.

➢ Séance d'exercices.

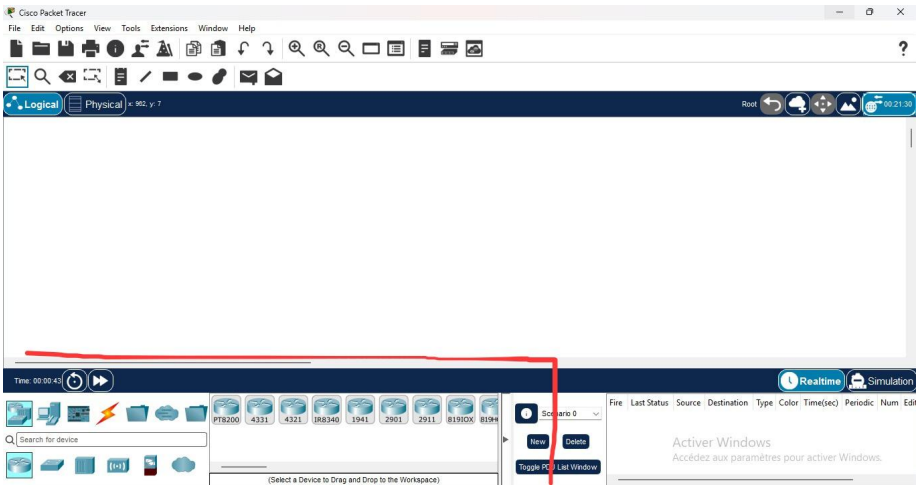
- Zone 1 : Barre de menus et barre d'outils rapide.



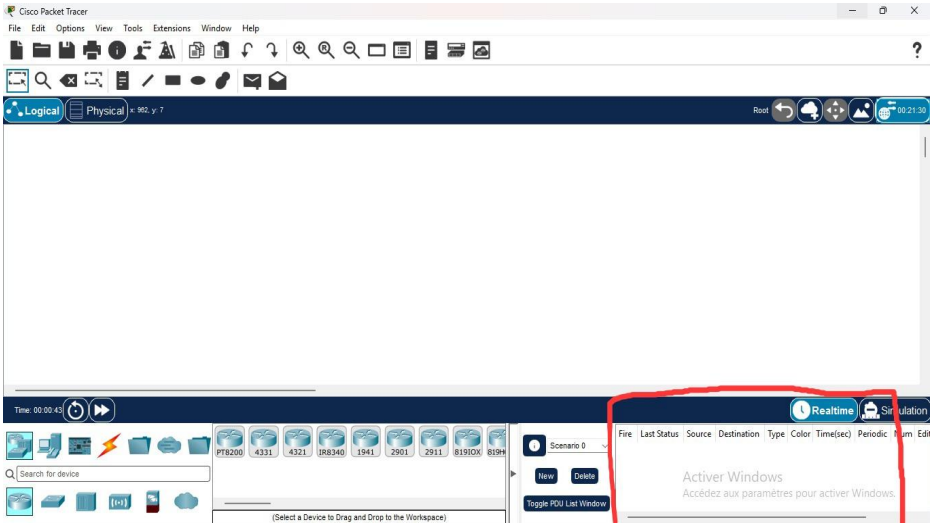
➢ Zone 2 : La zone de travail (Workspace).



➢ **Zone 3 : Barre des périphériques (Device-Type Selection & Device-Specific Selection).**



➢ **Zone 4 : Barre de simulation et contrôle du temps.**



3. Les Connexions dans Cisco Packet Tracer

3.1. Méthode de connexion dans Packet Tracer.

3.2. Types de câbles disponibles

Cisco Packet Tracer propose plusieurs câbles, chacun ayant une fonction spécifique :

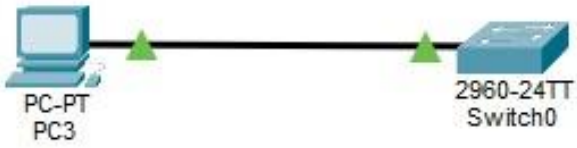
1. **Copper Straight-Through (câble droit)**

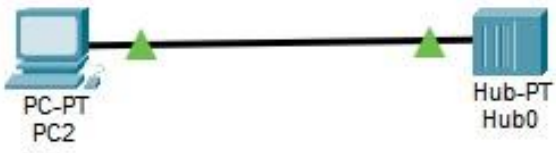
   Utilisé pour connecter :

   PC ↔ Switch

   Switch ↔ Routeur

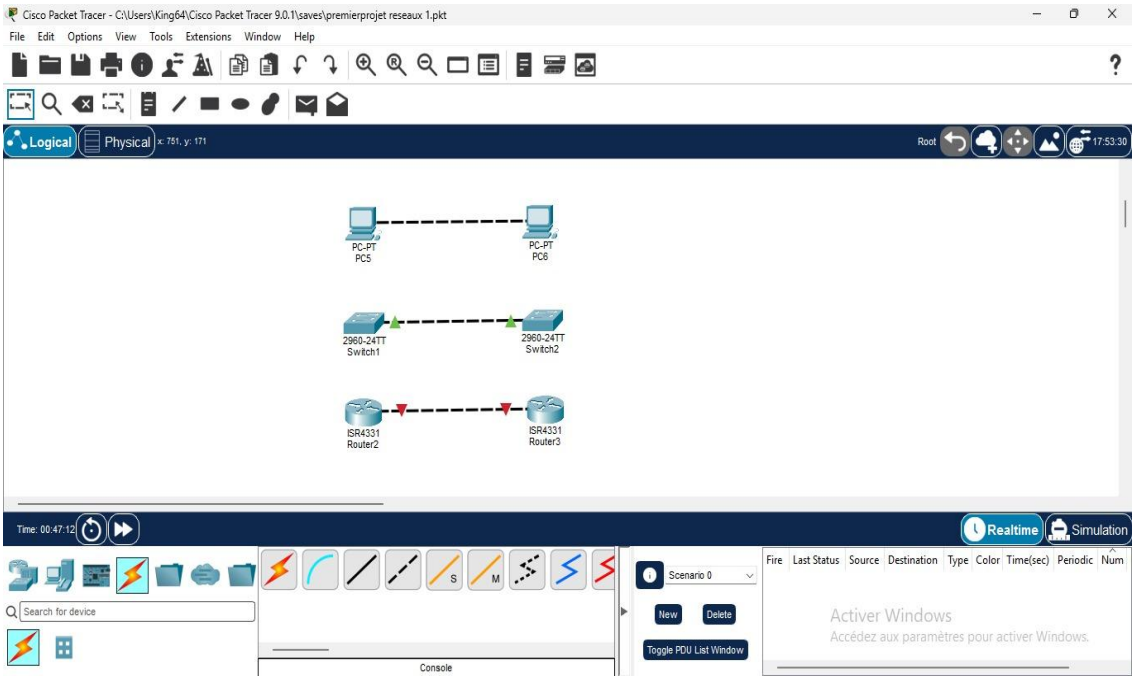
   PC ↔ Hub



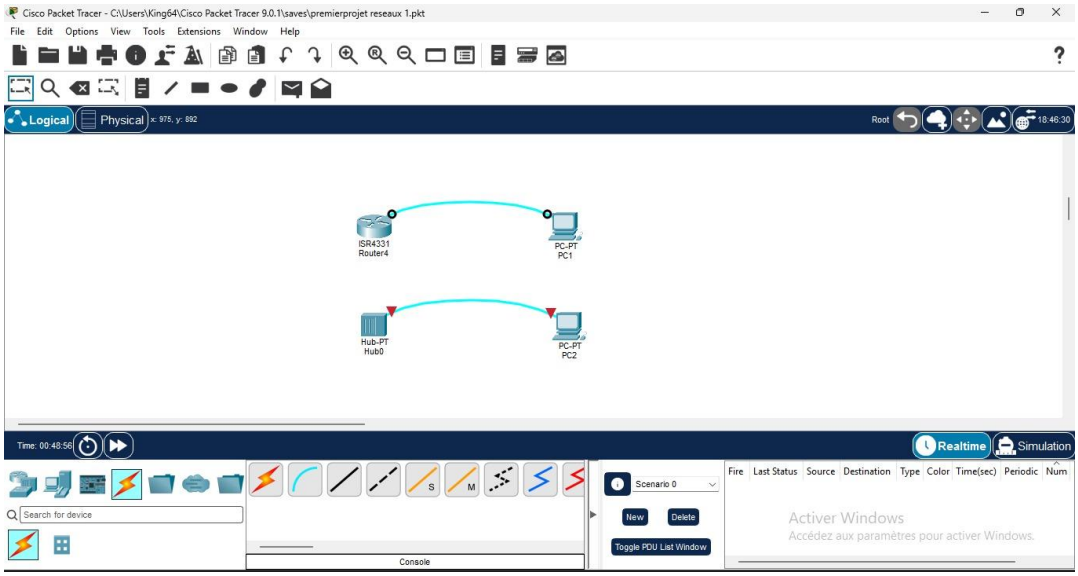


2.Copper Cross-Over (câble croisé)

Utilisé pour connecter des appareils du même type :
PC ↔ PC
Switch ↔ Switch
Routeur ↔ Routeur

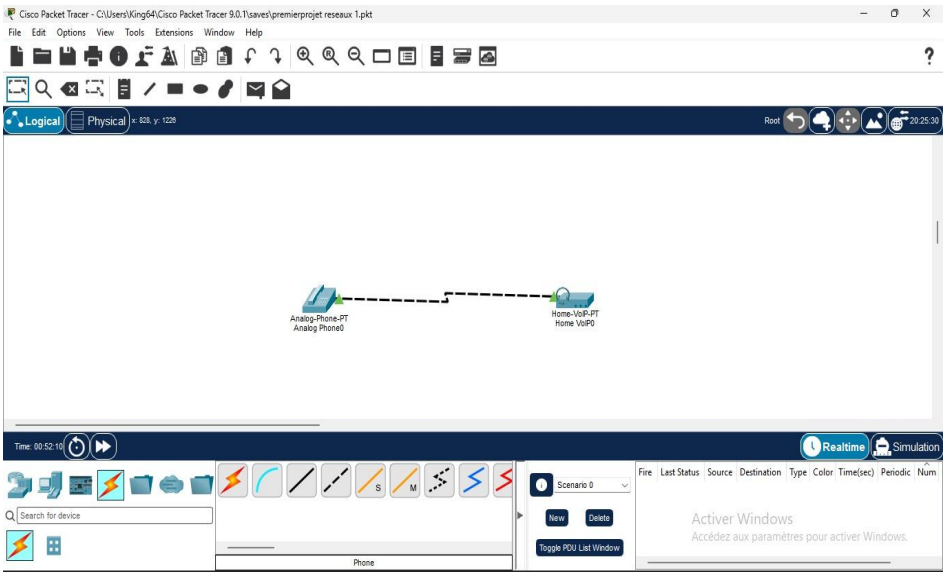


3. **Console Cable (câble console, bleu clair)**
   Sert à configurer un périphérique réseau (routeur, switch) depuis un PC.Connexion : PC (port RS-232) ↔ périphérique (Console).



5. Phone (câble téléphonique, noir)

Sert à connecter des téléphones analogiques ou VoIP.

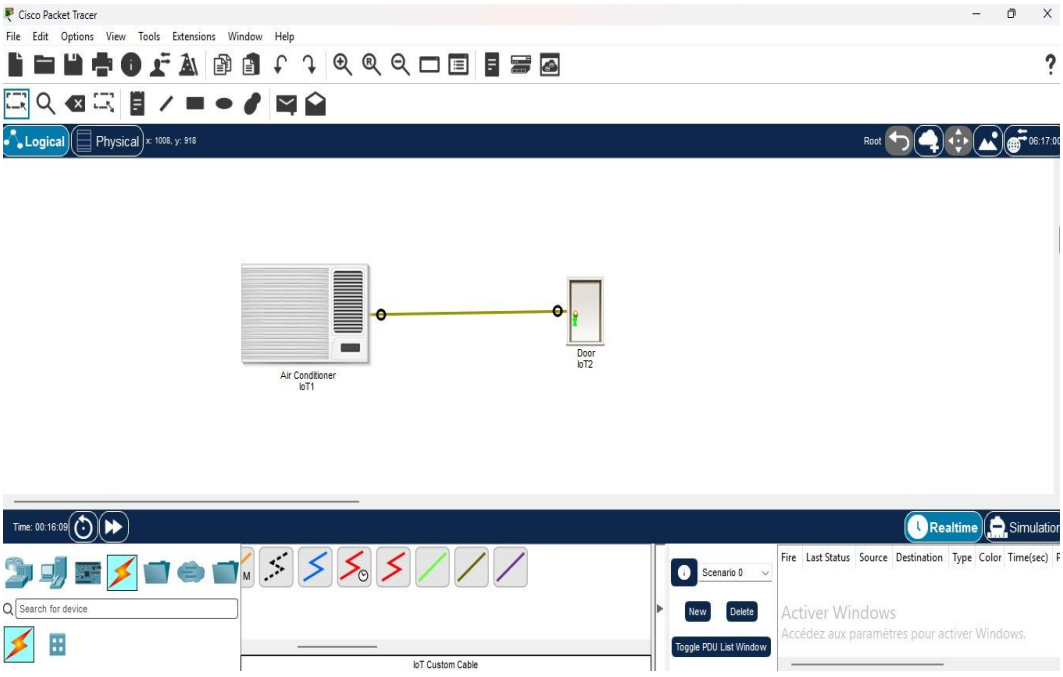


11. IoT Custom Cable (câble personnalisé IoT)

Utilisé dans la partie Internet of Things (IoT) de Packet Tracer.

Permet de connecter divers capteurs, actionneurs et appareils intelligents aux cartes Arduino ou SBC (Single Board Computer).

Exemple : connecter un capteur de température à une carte IoT pour l'intégrer dans un réseau.

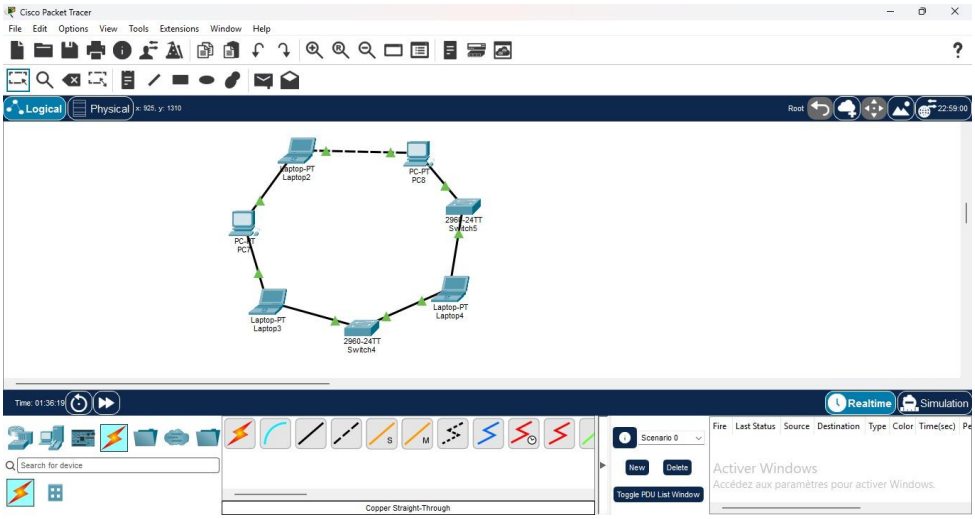


❖ Séance d'application

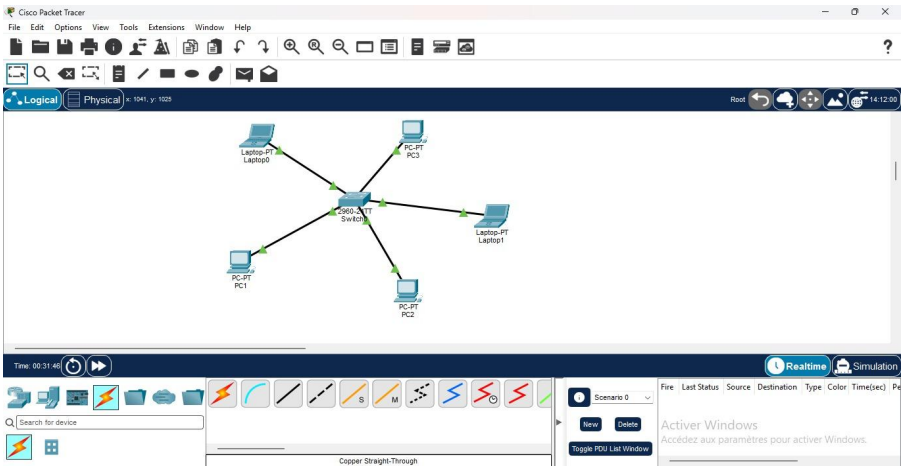
1. Reproduisez la tâche 3.(en haut)

2. Créer deux réseaux simples en utilisant la topologie de leur choix (bus, étoile, anneau, maillée, arbre, etc.). Chaque réseau doit contenir au minimum un switch ou un routeur et plusieurs postes de travail.

Topologie anneau.



Topologie étoile



Conclusion.

En réalisation de mon travail, deux topologies réseaux distinctes ont été conçues : la topologie en anneau et la topologie en étoile. Chaque architecture présente des caractéristiques spécifiques, des limites techniques ainsi que des solutions d'optimisation adaptées.

1. Topologie en Anneau

Par inconvénient on peut dire que la vulnérabilité principale réside dans le point de défaillance unique. Si un seul câble s'interrompt ou si l'un des équipements tombe en panne, toute la boucle est coupée et l'ensemble du réseau cesse de fonctionner. De plus, l'ajout ou le retrait d'un poste nécessite une interruption temporaire du réseau.

en cas de solution on peu mettre en place un double anneau contre-rotatif . Si l'anneau principal tombe en panne, le second anneau prend immédiatement le relais en sens inverse, garantissant ainsi la continuité du service et la tolérance aux pannes.

2. Topologie en Étoile

Inconvénient : Le fonctionnement repose entièrement sur l'équipement central (switch ou routeur). En cas de panne de cet élément central, l'intégralité du réseau devient indisponible. De plus, la longueur globale de câblage est plus importante.

Pour arranger ça on doit utiliser la redondance des équipements centraux en associant deux switches interconnectés via des protocoles de haute disponibilité .Ainsi, si le switch principal tombe en panne, le second prend automatiquement la relève.

En somme, bien que la topologie en anneau offre une gestion ordonnée du trafic, la topologie en étoile demeure la plus utilisée aujourd'hui dans les réseaux d'entreprise en raison de sa grande facilité de maintenance et d'isolation des pannes poste par poste.